

# 발명내용 설명서

## 1. 발명의 명칭

국문 : 등교 지각 예방을 위한 개인 맞춤형 출발 시간 예측 시스템 ‘나가자’

영문 : Personalized Departure Time Prediction System for Preventing Class Tardiness (NagaJa)

## 2. 발명 설명

### ○ 종래발명의 설명

현대 대학생들은 수업 시작 시각에 맞춰 등교해야 하나, 교통 혼잡, 날씨 변화, 개인별 준비 시간의 차이 등 다양한 변수로 인해 지각이 빈번하게 발생한다. 기존에 제공되고 있는 알람 앱 및 지도 기반 경로 안내 서비스는 다음과 같은 한계를 갖고 있다.

- 기존 알람 앱: 사용자가 수동으로 설정한 고정 시각에만 알람을 제공하며, 실시간 교통 혼잡이나 날씨 변화를 반영하지 못한다.
- 지도 기반 내비게이션 서비스(카카오맵, 네이버지도 등): 현재 시점의 출발지-목적지 간 이동 시간만 안내할 뿐, 사용자가 집에서 나가기 위해 필요한 개인 준비 시간(세면, 식사, 착의 등)은 전혀 고려하지 않는다.
- 기상 대응 기능 부재: 폭우·폭설 등 기상 악화 시 이동 시간이 늘어났는데도 알람 시각을 자동으로 앞당겨 주는 서비스가 없다.
- 실제 행동 데이터 수집 불가: 소프트웨어 기반 서비스는 사용자가 실제로 언제 잠에서 깨어나고, 언제 출발했는지에 대한 행동 데이터를 수집하기 어려워 예측 정확도 향상에 한계가 있다.

결과적으로 기존 서비스들은 '지금 출발하면 몇 분 걸린다'는 정보만 제공할 뿐, '지금 준비를 시작해야 제시간에 도착한다'는 능동적이고 개인화된 안내는 제공하지 못하고 있다.

○ 본 발명의 상세한 설명 (발명의 종래발명과의 차별되는 특징 등)

본 발명은 대학생의 수업 지각을 예방하기 위한 개인 맞춤형 출발 시간 예측 시스템 '나가자'를 제안한다. 단순 알람 기능을 넘어, 개인별 준비 시간·실시간 이동 시간·날씨 변수를 복합적으로 반영하여 최적 출발 시간을 동적으로 산출하고, Flutter 모바일 앱과 Raspberry Pi 기반 물리 알람 장치를 통해 시각·청각적으로 안내하는 IoT 통합 시스템이다.

본 발명의 핵심 차별점은 다음과 같다.

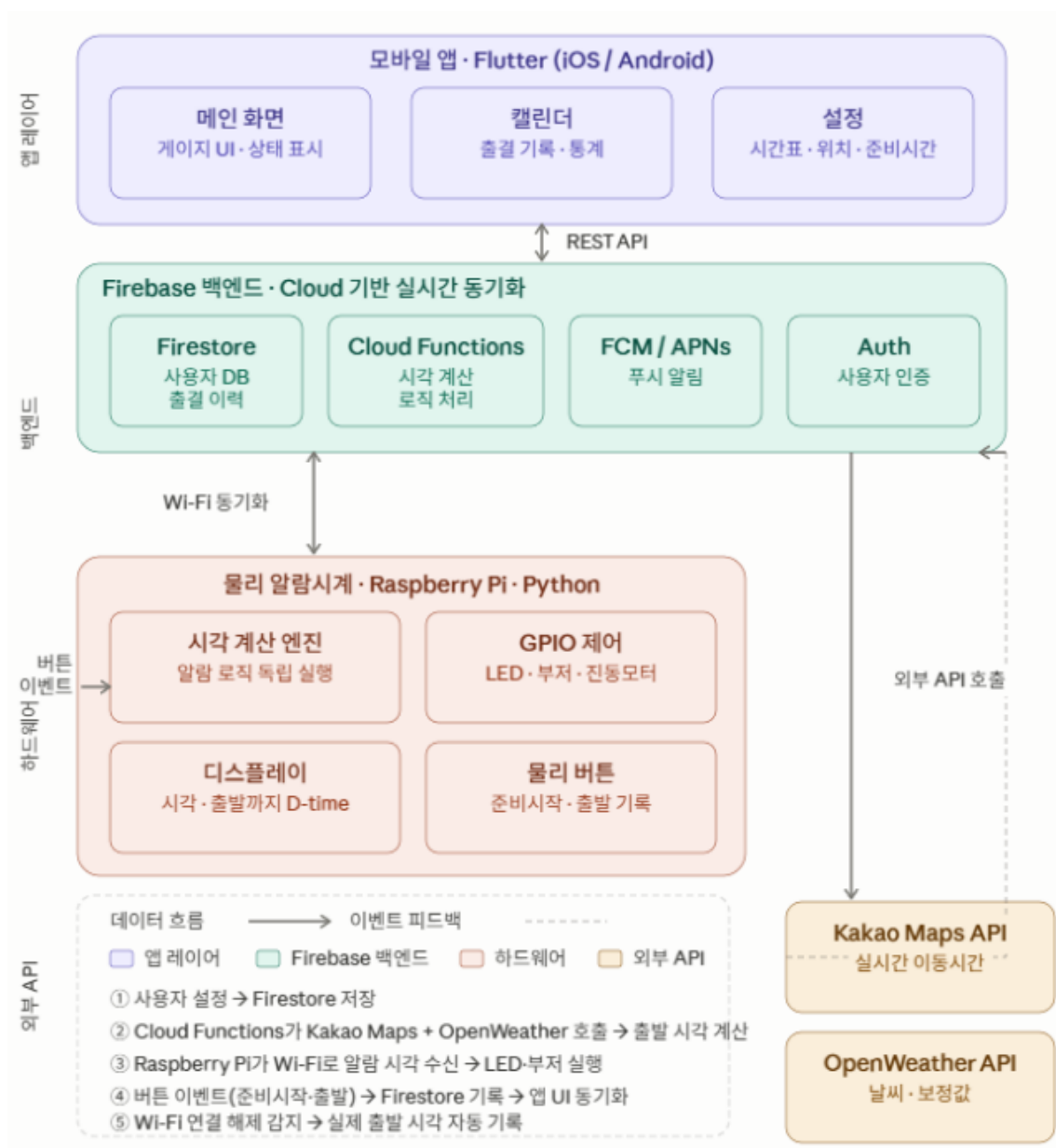
- 개인 준비 시간 역산 방식: 수업 시작 시각에서 이동 시간과 개인 준비 시간을 역산하여 '지금 준비를 시작해야 할 시각'을 능동적으로 안내한다.  $\text{출발 시각} = \text{수업 시간} - (\text{평균 이동 시간} + \text{날씨 보정값})$ ,  $\text{준비 알람 시각} = \text{출발 시각} - \text{개인 준비 시간}$ .
- 실시간 다변수 통합 예측: Kakao Maps API로 실시간 이동 시간을 산출하고, OpenWeather API의 기상 데이터를 기반으로 강수·적설 시 이동 시간에 보정 계수를 적용하여 날씨 변화에 유연하게 대응한다.
- 물리 알람 장치와 앱의 양방향 연동: Raspberry Pi로 구성된 전용 물리 알람 장치를 직접 제작하여 Firebase Firestore를 통해 앱과 실시간 동기화한다. 사용자가 물리 버튼을 누르면 '준비 시작' 이벤트가 자동 기록되어 실제 행동 데이터를 수집한다.
- Wi-Fi 연결 해제 기반 자동 출발 감지: 사용자가 별도 입력 없이도 자택 Wi-Fi 연결이 끊어지는 시점을 감지하여 실제 출발 시각을 자동으로 기록함으로써 데이터 수집 정확도를 높인다.
- 3단계 색상 상태 UI: 현재 시각과 출발 권장 시각의 차이를 여유(초록) · 나가자(노랑) · 지각 위기(빨강) 3단계로 분류하여 앱 화면과 물리 알람 장치의 RGB LED에 동기화 표시한다.
- 지각 위기 시 택시 마지노선 자동 안내: 지각 위기 상태 진입 시, 택시를 이용할 경우 수업에 맞출 수 있는 마지막 시각(택시 마지노선)을 자동 계산하여 현실적인 대안을 즉시 제공한다.
- 누적 데이터 기반 자기 개선 구조: 출발·도착 실측 데이터가 Firestore에 누적 저장되어 서비스 사용 기간이 길어질수록 개인별 준비 시간 예측 정확도가 향상되는 자기 개선형 구조를 갖는다.

본 발명의 구성은 크게 세 계층으로 이루어진다.

- Flutter 기반 모바일 앱: 수업 시간·준비 시간·출발지·목적지를 입력받아 출발 시각을 3단계로 시각화하고, 캘린더 형식으로 출결 이력을 제공한다.

- Firebase 백엔드(Firestore + Cloud Functions): 사용자 데이터를 저장·관리하고 외부 API(Kakao Maps, OpenWeather)와 연동하여 출발 권장 시각과 준비 알람 시각을 계산한다.
- Raspberry Pi 물리 알람 장치: OLED 디스플레이, RGB LED(NeoPixel WS2812B), 물리 버튼(준비시작·출발), 부저, GPIO 진동모터로 구성되며 Python 기반 알람 로직과 Firestore 실시간 리스너를 실행한다.

○ 도면에 의한 설명(도면이 있는 경우)



▶ 전체 시스템 구성도

| 계층     | 구성 요소                                  | 주요 기능                                        |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 모바일 앱  | Flutter (iOS / Android)                | 출발 시각 예측, 상태 페이지 UI, 캘린더 출력 기록, 알람·설정 관리     |
| 백엔드    | Firebase Firestore + Cloud Functions   | 사용자 DB 저장, 시각 계산 로직 처리, 외부 API 연동, FCM 푸시 알림 |
| 외부 API | Kakao Maps API / OpenWeather API       | 실시간 이동 시간 산출, 강수·적설 기상 보정값 적용                |
| 물리 장치  | Raspberry Pi + OLED + NeoPixel + 물리 버튼 | 알람 실행, LED 상태 표시, 버튼 이벤트 기록, 출발 자동 감지        |
| 통신     | Wi-Fi → Firestore 실시간 동기화              | 앱 ↔ 라즈베리파이 양방향 이벤트 피드백                       |

▶ 3단계 상태 시스템

| 상태      | 조건                    | 앱 화면                | 물리 시계 LED     |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------|
| ● 여유    | 남은 시간 > 준비 + 이동 + 10분 | 초록 페이지              | 초록 점등         |
| ● 나가자   | 남은 시간 ≈ 준비 + 이동       | 노란 페이지              | 노랑 점멸         |
| ● 지각 위기 | 남은 시간 < 이동 시간         | 빨간 페이지 + 택시 마지노선 표시 | 빨강 빠른 점멸 + 부저 |

▶ 서비스 흐름 (요약)

- ① 사용자가 앱에서 수업 시간, 개인 준비 시간, 출발지·목적지를 초기 설정한다.
- ② Firebase Cloud Functions가 Kakao Maps API와 OpenWeather API를 호출하여 실시간 이동 시간과 날씨 보정값을 산출하고, 출발 권장 시각 및 준비 알림 시각을 계산한다.
- ③ 계산된 알림 시각에 Raspberry Pi가 부저·진동으로 알람을 실행하고, RGB LED가 현재 상태 색상을 표시한다.
- ④ 사용자가 물리 [준비시작] 버튼을 눌러 알람을 끄면 준비 타이머가 자동 시작되고, 해당 이벤트가 Firestore에 기록된다.
- ⑤ 자택 Wi-Fi 연결 해제 또는 [출발] 버튼 입력을 통해 실제 출발 시각이 자동 기록된다.
- ⑥ 목적지 도착 후 앱의 [도착] 버튼을 누르면 실측 이동 시간이 저장되어 이후 예측 정확도 향상에 활용된다.
- ⑦ 지각 위기 상태 진입 시 택시 마지노선을 자동 계산하여 앱과 물리 장치 디스플레이에 동시 표시한다.

▶ 기대 효과

- 개인별 준비 시간까지 역산한 능동적 알람으로 기존 알람 대비 출발 시간 준수율 향상
- 실시간 날씨 및 교통 데이터 반영으로 기상 악화 시에도 정확한 출발 시각 안내
- IoT 물리 장치 연동으로 스마트폰을 보지 않아도 LED 색상만으로 현재 상태 즉각 인지
- 누적 사용자 행동 데이터 기반 자기 학습 구조로 서비스 기간이 길어질수록 예측 정확도 향상
- 대학생의 아침 지각에 따른 심리적 불안감 감소 및 일상 시간 관리 효율 향상